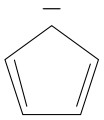
第六章　芳香烃与芳香性

6.1　芳香性：先轨道，后数电子

①四项同时检查

成环、近似平面、连续共轭、$4n+2$ 个 π 电子，符合常见 Hückel 芳香性条件。满足前面三个条件但为 $4n$ 电子才称反芳香；不平面或共轭中断通常是非芳香。孤对是否计入取决于它是否占据参与共轭的 p 轨道。



环戊二烯负离子：$4+2=6$ 个 π 电子

反应 6.1　环戊二烯去质子形成芳香负离子

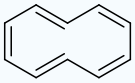
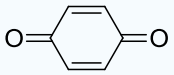
$$C_5H_6 + NaH \longrightarrow Na^+\,C_5H_5^- + H_2$$

特点：去质子后的孤对参加共轭，构成六电子芳香体系。

历年真题 · 22 秋冬 · 一、7 · PDF 第 2 页

2022–2023 学年秋冬 • 一、7　原卷 PDF 第 2 页

7. 下列化合物中有芳香性的是（　）。

A  　B  　C  　D 

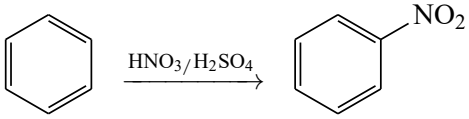
解答 / 思路

环戊二烯负离子，原题 C：两个双键 4 电子，加负离子孤对 2 电子，共 6 个；连续共轭且可平面。环丙烯含 sp^3 碳，[10] 轮烯典型结构难以平面，对苯醌不属于苯式的连续六电子芳香环。

6.2　亲电取代、定位与 Friedel–Crafts

②通用机理：先失芳香，再恢复

芳环进攻亲电体，形成 σ 络合物，随后脱质子恢复芳香性。硝化亲电体为 NO_2^+；卤代通常需 $FeBr_3/FeCl_3$；磺化可逆，脱磺化可用于临时占位。



类别	常见基团	定位
活化	$-OH, -OR, -NH_2, -NHCOR, -R$	通常邻/对
钝化	$-NO_2$、$-CN$、$-SO_3H$、$-CHO$、$-COR$、$-CO_2H$、$-CF_3$、$-NR_3^+$	通常间
卤素特例	$-F, -Cl, -Br, -I$	钝化但邻/对

多取代芳环的反应位置由各基团定位效应、位阻、质子化状态及反应条件共同决定。苯胺在强酸中会质子化，常先乙酰化保护。

③ F–C 烷基化与酰基化

烷基化可重排、可多次取代。酰基化用酰氯/酸酐与 $AlCl_3$，酰基通常不重排并使环钝化。强钝化芳环一般难反应；游离胺与 Lewis 酸络合，会消耗催化剂并改变芳环活性。要装直链烷基常“先酰化、再还原羰基”。

反应 6.2　苯的硝化

$$PhH + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} PhNO_2 + H_2O$$

特点：亲电体为硝鎓离子；先形成 sigma 络合物再脱 H。

反应 6.3　苯的溴代

$$PhH + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3} PhBr + HBr$$

特点：与光照条件的侧链自由基溴代分开。

反应 6.4　磺化与脱磺化

$$PhH + SO_3 \underset{}{\overset{H_2SO_4}{\rightleftharpoons}} PhSO_3H$$

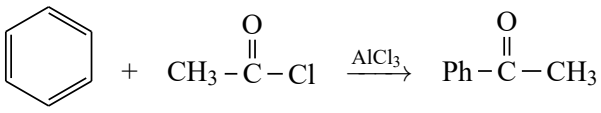
特点：磺化可逆；热稀酸或水蒸气可脱磺酸基，用于临时占位。

反应 6.5　Friedel–Crafts 烷基化

$$PhH + CH_3CH_2Cl \xrightarrow{AlCl_3} PhCH_2CH_3 + HCl$$

特点：可能多重烷基化；有可重排烷基时需检查重排。

反应 6.6　Friedel–Crafts 酰基化



特点：酰基不作普通碳正离子重排，产物苯环被钝化。

反应 6.7　先酰化后还原：得到直链烷基

$$PhCOCH_2CH_3 \xrightarrow{Zn(Hg),\,HCl} PhCH_2CH_2CH_3$$

特点：避开直接用伯卤代烃烷基化时的重排问题。

反应 6.8　苯胺的乙酰化保护

$$PhNH_2 + Ac_2O \longrightarrow PhNHAc + AcOH$$

特点：降低过度活化并保护胺；后续再水解除保护。

历年真题 · 2019–2020 秋冬 · 一、7 · PDF 第 2 页

2019–2020 学年秋冬 • 一、7 原卷 PDF 第 2 页

7. 下列化合物中，最容易发生芳环上的溴代反应的是（ ）。

A 甲苯 **B** 氯苯 **C** 苯酚 **D** 硝基苯

解答 / 思路

苯酚，原题 C。O 的孤对共轭给电子；溴水条件下可继续得到 2,4,6-三溴苯酚。光照侧链卤代与 Lewis 酸催化的环上卤代要分开。

6.3 苄位氧化与合成路线

④苄位要有氢，碳数要核对

强 $KMnO_4$ 氧化有苄氢的烷基侧链通常得 $ArCO_2H$；叔丁基苯没有苄氢，不按此规律被侧链氧化。H_2/Ni 可还原苯环；Birch 还原得非共轭 1,4-环己二烯，取代基决定还原位置，产物可按取代碳是否保留在双键上区分。

反应 6.9 有苄氢侧链的强氧化

$$\mathrm{PhCH_2CH_3} \xrightarrow{\mathrm{KMnO_4,\,H^+,\,\Delta}} \mathrm{PhCO_2H}$$

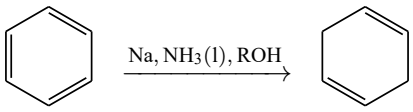
特点：苄位须有 H；叔丁基苯不按这一规则被氧化成苯甲酸。

反应 6.10 苯环完全加氢

$$\mathrm{C_6H_6 + 3\,H_2} \xrightarrow{\mathrm{Ni,\,\Delta}} \mathrm{C_6H_{12}}$$

特点：破坏芳香性，条件比普通烯烃加氢苛刻。

反应 6.11 Birch 还原的基本产物



特点：生成非共轭 1,4-环己二烯；取代基控制还原的区域选择性。

历年真题 · 22 秋冬 · 二、13 · PDF 第 6 页

2022–2023 学年秋冬 • 二、13　原卷 PDF 第 6 页

13.



解答 / 思路

先以对位异丙基化产物为主，再把异丙基氧化为羧基，叔丁基保留，得对叔丁基苯甲酸。

$$\text{t-Bu}-C_6H_5 \xrightarrow{(CH_3)_2CHCl/AlCl_3} \text{p-t-Bu}-C_6H_4-CH(CH_3)_2 \xrightarrow{KMnO_4} \text{p-t-Bu}-C_6H_4-CO_2H$$

异丙基的苄位含 H，叔丁基的苄位无 H，因此两条侧链的氧化结果不同。

跨学年、跨学期真题

历年真题 · 2018–2019 春夏 · 一、7、16 · PDF 第 2–3 页

2018–2019 学年春夏 • 一、7　原卷 PDF 第 2 页

7. 下列化合物中不能发生 Fridel-Crafts 酰基化反应的是 (　)。
A 甲苯　**B** 硝基苯　**C** 呋喃　**D** 噻吩

2018–2019 学年春夏 • 一、16　原卷 PDF 第 3 页

16. 下列化合物不能被酸性 $KMnO_4$ 氧化成苯甲酸的是 (　)。
A 甲苯　**B** 乙苯　**C** 叔丁苯　**D** 环己基苯

解答 / 思路

(1) 硝基苯，B，强钝化；呋喃、噻吩为富电子芳杂环，亲电取代常采用温和条件。(2) 叔丁基苯，C，苄位碳没有 H。环己基苯连芳环的那个环碳仍有一个 H，可以被氧化。